

신차 품질을 양산 전에 만드는 자동차 부품 품질 엔지니어

Tier1(발레오 · 한온시스템)에서 약 5년, 신차 런칭 선행품질 · 신규 협력사 APQP · 필드 클레임 RCA

2014 – 2020

금오공과대학교
기계공학 학사

2015 – 2016

대한민국 해군
청해부대 선발

2019

디젠 인턴
검사 자동화 모듈

2020 – 2021

도깨비
전동 킥보드 설계

2021 – 2024

발레오전장시스템코리아
아
SQA · APQP · 필드 품
질

2025 – 2026

발레오모빌리티코리아
ROA 신차 런칭 · 신규
공장 QMS

2026 –

한온시스템
신차 연동 협력사 개발

OVERVIEW

신차 개발 단계마다 품질 리스크를 먼저 없앤 경험

프로토타입부터 필드까지 한 단계씩, 제가 맡은 프로젝트가 어디에 있는지 보여드립니다.

개발 · 프로토

ROA 신차 런칭

설계 단계 FMEA로 리스크 등급화,
Error Proof · 비전검사 · 공차 최적화

협력사 APQP · Line T/O

SMT 협력사 Resourcing

PV · FDPR · Cpk/MSA, EEPROM
Writing 오류 규명 → PPM 45% ↓

양산 승인 · 초기

신금형 ISIR · 신규 공장 IQC

ISIR 승인 · 입고 인터락 · 스크랩
13% ↓

필드

MDPS 필드 불량 RCA

EEPROM 데이터 분석, 고객사 합동
조사 → 2,600만 원 방어

**Middle/High
→ Low**

ROA 런칭 FMEA 리스크 (양산 전)

45%

신규 협력사 양산 후 PPM 감소

2,600만 원

필드 클레임 비용 방어

13%

공정 스크랩 비율 저감

APQP / PPAP · ISIR

PFMEA · Control Plan

FDPR · PV Test

SPC · Cp/Cpk · MSA

FTA · PDCA · 8D

IATF 16949 · V5000

Hall IC EEPROM 분석

SAP · Apriso

ROA 신차 런칭 선행품질: 양산 전에 유출 경로를 막다

역할 선행품질 담당 (신규 법인 · 신설 공장) 단계 설계 → 프로토 → 런칭

Middle → Low

패키징 이종 혼입 (FMEA)

High → Low

커넥터 외관 데미지 (FMEA)

0.3 → 0.1 mm

브라켓 도면 공차 최적화

무엇을 했나

- 타 라인의 반복된 이종 혼입을 보고, 같은 수작업 구조인 ROA Process Flow의 리스크를 FMEA로 먼저 식별
- 바코드 자동 리딩 후 **품번·수량이 일치할 때만 라벨이 출력되는 Error Proof** 로직 제안
- 생산기술팀의 비용·사이클타임 반대에 '이종 혼입 1회 약 500만 원, 분기 1회 이상 반복' 데이터로 설득해 도입
- 커넥터 부위 비전 검사 시스템 적용으로 High 리스크 해소
- 프로토 단계 브라켓 노이즈: R&D와 협업해 공차 최적화 + 리브 보강
- Heat Staking 전용 게이지 · 조립 간섭 검사구를 기획해 판정 기준 정립

기술 · 도구

PFMEA, Error Proof 설계, 비전 검사, 검사구 사양 · 도면 공차 검토, 유관부서(R&D · 생산기술) 협업

SW 신차 품질로 옮기면

개발 Gate에서 리스크를 등급화하고, 사람의 주의력에 기대던 판정을 **자동 검증**으로 바꾼 경험입니다. SW의 Release Gate 기준 수립과 자동화된 회귀 검증 설계에 같은 방식으로 접근하겠습니다.

SMT 협력사 Resourcing: 신규 협력사 APQP를 끝까지 책임지다

역할 협력사 공정 감사 · 초도품 승인 최종 주도 대상 TAS용 PCBA (Hall IC)

45%

양산 후 전월 대비 PPM 감소

100%

EEPROM Writing 전수 검증 도입

'011' vs '100'

LP filter 오기입 원인 규명

무엇을 했나

- 협력사 이원화 · 신규 업체 소싱: 공정 감사, PV Test 항목 선정 · 신뢰성 평가
- FDPR로 양산 환경 생산 능력 · 수율 검증, Cp/Cpk · MSA로 공정 산포 최적화
- Line T/O 단계 FCT 전수 불량 발생 → 반도체 Data Sheet 기반으로 설비 셋팅 오류('011' 대신 '100') 규명
- 재셋팅 후 FMEA 재평가에서 여전히 High → **Writing 직후 각 셀을 다시 읽어 검증**하는 설비 도입, 관리계획서 반영
- ESD 관리 강화, 양산 이관 후 정기 공정 감사 · 포장 사양 점검

기술 · 도구

APQP/PPAP, 공정 감사, SPC, FMEA · Control Plan · SPPC 제 개정, Data Sheet 분석

SW 신차 품질로 옮기면

'썼으면 다시 읽어서 확인한다'는 구조는 배포 후 검증과 같습니다. 펌웨어 데이터 한 값이 전수 불량을 만든 사례를 직접 풀어봤기에, SW 결함이 양산에 미치는 영향을 현장 감각으로 이해합니다.

MDPS 조향 필드 불량 RCA: 데이터로 책임 소재를 가리다

역할 원인 분석 · 고객사/소자 업체 합동조사 리딩 이슈 고객사 주요 품질 이슈 안건(3MIS) 지정

약 2,600만 원

필드 클레임 비용 방어

소자 레벨

Hall IC EEPROM 데이터 · 로직 분석

원인 사슬

고객사 Re-Writing 중 전압 강하 → Threshold Margin Level 값 불안정 구간 기입 → Parity Error → OBD 고장 처리 → **조향 이상 동작**

무엇을 했나

- 신규 법인 초기로 R&D · 고객품질 담당 부재 → TLE4997 Data Sheet와 PGSSIS-2 분석 툴을 독학(Infineon 직접 문의)
- 필드 귀환품 분석, 오실로스코프로 신호 전압 재현 테스트
- 고객사 공정 전압 강하가 EEPROM 마진에 미치는 영향을 데이터로 증명, 합동 점검 미팅 주도
- 재발 방지: EEPROM 데이터 무결성 샘플링 검사 수립, 한도건본 · 검사 기준서 배포

기술 · 도구

PDCA-FTA, 전장 IC 데이터 분석, 고객 품질 대응(CS)

SW 신차 품질로 옮기면

양산 이후 이슈를 데이터 구조와 로직 수준까지 파고들어 RCA 하고, 고객사와 데이터로 합의한 경험입니다. 양산 초기 SW 이슈 분석과 현대차 신차품질 조직 대응에 그대로 쓰입니다.

신금형 ISIR 승인 · 신규 공장 수입검사 체계 구축

2024.05 - 2024.10 발레오전장시스템코리아

-10%

FDPR 기준 공정 불량률

3 item

신금형 사출품 동시 적용

13%

공정 스크랩 비율 저감

5 Star

요구사항 충족 IQC 인프라

신금형 ISIR 승인

- Valeo PQA 기준 관리계획서 감사, 최종 ISIR 승인 주도
- 공정능력지수 · 측정시스템 평가로 데이터 기반 검증
- 치수 불량 리스크 분석, 금형 보정으로 정합성 최적화
- PFMEA 최신화, 전용 검사구 사양 · 관리 기준 수립

신규 공장 수입검사

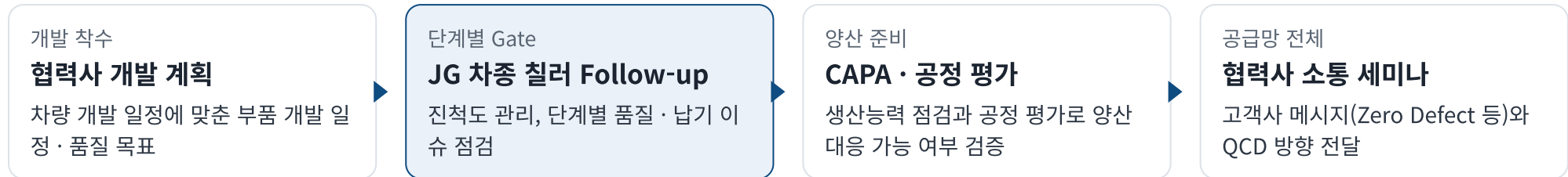
- **SAP-Apriso 연동 인터락**: 검사 결과 입력 전 입고 차단
- 수입검사 절차서 · 협정서 · 성적서 양식 표준화
- 부품별 리스크 평가로 검사 유무 · 중점 항목 지정
- ISIR 승인본 · 공정능력 리포트 통합 관리, 현장 즉시 대조

SW 신차 품질로 옮기면

승인 기준을 문서로 정하고, 시스템(인터락)이 기준 미달을 자동으로 막게 만든 경험입니다. SW 품질 Gate를 사람 판단이 아닌 시스템 규칙으로 운영하는 데 연결됩니다.

자동차 개발 순서에 맞춘 협력사 개발 주도

칠러 · 콘덴서 · 라디에이터 등 열교환기 부품을 중심으로, 차량 개발 단계에 맞춰 협력사의 품질과 양산 준비를 끌고 갑니다.



약 200명

협력사 대표이사 대상 세미나 기획 · 사회 · 발표 (2026 상반기)

협력사별

품질 지표 체계화 · 우수 개선사례 공유

SW 신차 품질로 옮기면

지금도 신차 개발 일정 위에서 Gate마다 협력사 품질을 확인하고, 완성차 고객의 요구를 공급망에 전달하는 역할을 하고 있습니다. 42dot에서는 그 대상이 협력사 부품에서 SW로 바뀝니다.

42dot에서 바로 할 수 있는 것, 빠르게 채울 것

JD 업무	제가 해 본 일	42dot에서의 적용
개발 품질 (APQP)	ROA 신차 런칭 선행품질, 신규 협력사 APQP · Line T/O, FDPR · PV	SW 개발 단계별 품질 Gate · 산출물 검토
OEM 품질 대응	고객사 주요 품질 이슈 합동조사 리딩, 협력사 세미나로 고객 메시지 전달	현대차 신차품질 조직과 품질 협의체 · Review 대응
품질 이슈 예방	FMEA 기반 리스크 등급화, Error Proof · 전수 검증 설계, 수평 전개	과거 클레임 분석으로 재발 방지 항목화
양산 초기 대응 · RCA	EEPROM 데이터 · 로직 수준 원인 분석, 2,600만 원 방어	양산 초기 SW 이슈 RCA, 개발 조직과 개선
품질 시스템 · 감사	IATF 16949 · V5000 심사 리딩 (2023, 2024), SAP-Apriso 인터락	고객 품질 감사 · 프로세스 감사 대응
빠르게 채울 것	SDLC · SW Defect 관리 · A-SPICE는 직접 경력 없음	입사 전후 학습으로 보완, HW APQP 경험을 SW 프로세스에 대응

- 직접 만든 업무 도구: 개발 마일스톤 간트 대시보드 (HTML · Apps Script)
- 품질 지표 대시보드 (Chart.js)
- 협력사 마스터 통합 (Python · pandas)
- 주간 자료 요청 자동화 (VBA)